Universidad Santo Tomás - Teoría del Riesgo
Informe Ejecutivo

Análisis Integral de Riesgo Financiero: Portafolio de Activos Tecnológicos

Juan Pablo Vargas Pérez
Vanessa Acosta Rodríguez

Fecha: Abril 2026
Docente: Javier Mauricio Sierra

1. Resumen Ejecutivo

Este informe presenta los resultados del tablero interactivo desarrollado en Streamlit para el análisis de riesgo financiero. El portafolio analizado incluye cinco activos de renta variable: Apple (AAPL, hardware y servicios), Microsoft (MSFT, software y cloud), Amazon (AMZN, comercio electrónico y cloud), Alphabet (GOOGL, publicidad digital y tecnología) y SPY (ETF que replica el S&P 500, inversión pasiva diversificada). Aunque pertenecen mayoritariamente al sector tecnológico, sus modelos de negocio son diferenciados y operan en mercados globales. Se utilizaron 501 observaciones diarias (aproximadamente dos años) obtenidas dinámicamente vía APIs de Yahoo Finance y FRED.

Hallazgos clave: Los rendimientos presentan colas pesadas (curtosis hasta 19.47 en SPY) y efecto apalancamiento, validando EGARCH(1,1) como mejor modelo. El portafolio de máxima Sharpe (retorno 28.49 %, riesgo 21.30 %, Sharpe 1.14) asigna 48.6 % a GOOGL y 41.1 % a SPY. El sistema detecta sobrecompra generalizada (RSI >80 en 4/5 activos), sugiriendo cautela. La tasa libre de riesgo es 4.31 % anual (FRED API). Los gráficos y visualizaciones interactivas están disponibles en el tablero en línea.

2. Metodología

Fuentes de Datos y APIs

Se implementó una arquitectura 100 % dinámica: **Yahoo Finance** para precios históricos (AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL, SPY) y **FRED API** para tasa libre de riesgo (T̂NX: 4.31 %) e inflación (CPI: 2.50 %). El período de análisis comprende 501 observaciones diarias (abril 2024 - abril 2026). Se utilizó caching para respetar rate limits.

Justificación de los Modelos Estadísticos

- **GARCH/EGARCH:** Los rendimientos financieros presentan agrupamiento de volatilidad (volatility clustering) y efecto apalancamiento (shocks negativos incrementan más la volatilidad que shocks positivos), por lo que modelos de volatilidad constante serían inadecuados.
- **CAPM:** Permite descomponer el riesgo en sistemático (no diversificable) y específico, fundamental para la construcción de portafolios.
- **VaR y CVaR:** El VaR es el estándar regulatorio (Basilea III), pero el CVaR complementa al capturar la magnitud de pérdidas extremas más allá del umbral.
- **Markowitz:** La optimización media-varianza es el fundamento teórico de la diversificación eficiente.

Modelos Estadísticos Implementados

- **EGARCH(1,1):** $\ln(\sigma_t^2) = \omega + \alpha \left|\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right| + \gamma \frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}} + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2)$, donde γ captura el efecto apalancamiento (si $\gamma < 0$, shocks negativos incrementan más la volatilidad).
- **CAPM:** $E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f)$, con $R_f = 4{,}31\,\%$ obtenida vía FRED API.
- **VaR:** Paramétrico ($VaR_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$), histórico (percentil α de la distribución empírica) y CVaR ($E[Y|Y \leq VaR_\alpha]$).
- **Monte Carlo para VaR:** Se simularon 10,000 escenarios asumiendo normalidad en los rendimientos ($\varepsilon \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$). Este método es superior al paramétrico porque permite incorporar distribuciones no normales y generar trayectorias completas, aunque en este caso se mantuvo el supuesto normal para comparabilidad con el método paramétrico.
- **Markowitz:** Simulación de 10,000 portafolios con asignaciones aleatorias generadas por distribución Dirichlet.

Distribución Dirichlet para Simulación de Portafolios

La distribución Dirichlet es la distribución conjugada de la distribución multinomial y se utiliza para generar vectores de probabilidad (pesos) que suman 1 y son no negativos. Su función de densidad es:

$$f(x_1, \ldots, x_K; \alpha_1, \ldots, \alpha_K) = \frac{1}{\mathrm{B}(\boldsymbol{\alpha})} \prod_{i=1}^{K} x_i^{\alpha_i - 1}$$

Con $\alpha_i = 1$ para todos los activos, se obtiene una distribución uniforme sobre el simplex de pesos, garantizando exploración equitativa de todo el espacio de asignaciones posibles.

3. Principales Hallazgos

Análisis Técnico

El tablero permite visualizar RSI, MACD, Bollinger, Estocástico y cruces de medias. Los resultados al cierre de abril 2026 muestran:

Cuadro 1: Indicadores técnicos por activo

Activo	RSI	MACD	Bollinger	Estocástico
AAPL	62.2 (Neutral)	Alcista	Zona media	Sobrecompra
MSFT	82.5 (Sobrecompra)	Alcista	Banda superior	Sobrecompra
AMZN	84.4 (Sobrecompra)	Alcista	Zona media	Sobrecompra
GOOGL	85.4 (Sobrecompra)	Alcista	Zona media	Sobrecompra
SPY	83.8 (Sobrecompra)	Alcista	Zona media	Sobrecompra

Interpretación: Cuatro activos en sobrecompra extrema (RSI >80) y cruce de medias con sesgo bajista sugieren agotamiento alcista a corto plazo, aunque el MACD alcista indica tendencia de fondo positiva.

Propiedades de los Rendimientos

Los rendimientos logarítmicos presentan hechos estilizados típicos:

Cuadro 2: Estadísticas de rendimientos

Activo	Retorno anual	Volatilidad	Curtosis	Efecto apalancamiento
AAPL	23.12 %	28.10 %	11.09	Sí
MSFT	1.79 %	24.58 %	8.64	Sí
AMZN	16.14 %	32.34 %	4.54	Sí
GOOGL	39.26 %	30.07 %	3.77	Sí
SPY	18.23 %	16.64 %	19.47	Sí

Las pruebas de Jarque-Bera y Shapiro-Wilk rechazan normalidad (p-valor <0.001). El agrupamiento de volatilidad y efecto apalancamiento justifican el uso de modelos GARCH.

Modelos de Volatilidad Condicional (GARCH)

Para modelar la volatilidad condicional se ajustaron tres especificaciones: ARCH(1) (modelo base que solo considera rezagos de shocks al cuadrado), GARCH(1,1) (incorpora persistencia de la volatilidad pasada) y EGARCH(1,1) (permite asimetrías). EGARCH(1,1) fue superior en cuatro de cinco activos (AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL) por criterio AIC, confirmando la presencia de efecto apalancamiento en el sector tecnológico. SPY fue la excepción, donde GARCH(1,1) resultó óptimo, posiblemente por su naturaleza diversificada que diluye asimetrías.

Cuadro 3: Selección de modelo por AIC

Activo	Mejor modelo	p-valor JB residuos
AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL	EGARCH(1,1)	0.000000 (GOOGL)
SPY	GARCH(1,1)	0.000000

La prueba de Jarque-Bera sobre residuos estandarizados (p-valor <0.001 en GOOGL y SPY) indica que aún persiste no-normalidad, sugiriendo que distribuciones como t-Student podrían mejorar el ajuste.

CAPM y Riesgo Sistemático

Durante el período de análisis, la API de Yahoo Finance presentó limitaciones temporales para descargar el histórico del índice ĜSPC (S&P 500), posiblemente por restricciones de rate limit o inestabilidad del servicio. Por esta razón, no fue posible estimar las betas de cada activo mediante regresión lineal. No obstante, la volatilidad relativa de cada activo permite inferir su comportamiento sistemático: AMZN (32.34 %) y AAPL (28.10 %) serían los más agresivos ($\beta > 1$), mientras MSFT (24.58 %) el más defensivo ($\beta < 1$). La tasa libre de riesgo se obtuvo exitosamente vía FRED API en 4.31 % anual.

Valor en Riesgo (VaR) y CVaR

Para un portafolio de $100,000 USD al 95 % de confianza:

Cuadro 4: Comparación de métodos VaR para AAPL

Método	VaR % diario	VaR anualizado	VaR en $
Paramétrico	-3.15 %	-50.0 %	$3,150
Histórico	-3.60 %	-57.1 %	$3,600
Monte Carlo	-3.18 %	-50.5 %	$3,180
CVaR (Hist.)	-4.80 %	-76.2 %	$4,800

El VaR histórico ($3,600) es más conservador que el paramétrico ($3,150), reflejando las colas pesadas de la distribución empírica. El CVaR ($4,800) supera significativamente al VaR, indicando que cuando se supera el umbral, la pérdida esperada es sustancialmente mayor. El backtesting de Kupiec (violaciones esperadas=25, reales=25, p-valor=1.00) valida la precisión del VaR histórico para AAPL.

Optimización de Portafolio (Markowitz)

La frontera eficiente se construyó mediante simulación de 10,000 portafolios con asignaciones aleatorias generadas por distribución Dirichlet. Para cada portafolio se calculó retorno esperado ($\sum w_i \mu_i \times 252$) y riesgo ($\sqrt{w^T \Sigma w \times 252}$).

Cuadro 5: Portafolios óptimos

Portafolio	Retorno	Riesgo	Sharpe
Máximo Sharpe	28.49 %	21.30 %	1.14
Mínima Varianza	19.10 %	17.42 %	0.85
Rendimiento objetivo (15 %)	15.00 %	16.90 %	0.63

Composición y funcionalidad de los portafolios

Portafolio de Máximo Sharpe (Sharpe=1.14): 48.6 % GOOGL, 41.1 % SPY, 6.8 % AAPL, 2.0 % AMZN, 1.5 % MSFT. Este portafolio maximiza la relación retorno-riesgo, es decir, busca el punto donde el exceso de retorno sobre la tasa libre de riesgo por unidad de volatilidad es máximo. Es ideal para inversores con tolerancia moderada-alta al riesgo que buscan eficiencia en la relación riesgo-retorno.

Portafolio de Mínima Varianza (riesgo 17.42 %): 69.7 % SPY, 10.6 % GOOGL, 10.3 % MSFT, 7.7 % AAPL, 1.6 % AMZN. Minimiza la volatilidad absoluta del portafolio sin considerar el retorno, resolviendo $\text{mín}_w \, w^T \Sigma w$ sujeto a $\sum w_i = 1$, $w_i \geq 0$. Es adecuado para perfiles conservadores o inversores que priorizan la preservación del capital.

Portafolio por objetivo (15 % retorno): 80.3 % SPY, 19.7 % MSFT. Permite al inversor especificar su meta de rendimiento y obtener la asignación de mínimo riesgo para ese objetivo, resolviendo $\text{mín}_w \, w^T \Sigma w$ sujeto a $\sum w_i \mu_i = R_{objetivo}$, $\sum w_i = 1$, $w_i \geq 0$.

Sistema de Señales Automatizadas

La pestaña "Señales", integra cinco indicadores:

Cuadro 6: Señales de trading (abril 2026)

Activo	Señal	Confianza	Precio	Factores clave
AAPL	NEUTRAL (Venta)	40 %	$263.40	MACD alcista + Estocástico bajista
MSFT	NEUTRAL (Venta)	60 %	$420.26	RSI 82.5 + Banda superior
AMZN	NEUTRAL (Venta)	40 %	-	RSI 84.4 + Sobrecompra
GOOGL	NEUTRAL (Venta)	60 %	$336.02	RSI 85.4 + Estocástico bajista
SPY	NEUTRAL (Venta)	40 %	$701.66	RSI 83.8 + MACD alcista

La señal generalizada de sobrecompra (RSI >80 en 4/5 activos) sugiere prudencia en nuevas posiciones largas, aunque el MACD alcista indica que la tendencia de fondo se mantiene.

Contexto Macroeconómico

La pestaña "Macro & Benchmark"muestra variables obtenidas vía API:

Cuadro 7: Variables macroeconómicas

Variable	Valor	Fuente
Tasa libre de riesgo (Rf)	4.31 %	FRED (T̂NX)
Inflación anual (CPI)	2.50 %	FRED (CPIAUCSL)
Tipo de cambio USD/COP	3,602	Yahoo Finance
Máximo Drawdown (SPY)	-24.93 %	Cálculo propio

Sobre el benchmark: El índice SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) es el benchmark natural por su alta liquidez y representatividad del mercado estadounidense. Sin embargo, durante el período de análisis no fue posible descargar sus datos históricos debido a limitaciones temporales de la API de Yahoo Finance (posiblemente por rate limits o inestabilidad del servicio). Como resultado, el Alpha de Jensen (medida de rendimiento anormal del portafolio frente al mercado) y el Information Ratio (rendimiento ajustado por tracking error) no pudieron calcularse. El máximo drawdown del SPY (-24.93 %) se calculó como referencia de riesgo de mercado.

4. Conclusiones

Respuesta a la Pregunta de Investigación

¿Es posible construir un tablero interactivo que integre análisis técnico, modelos de volatilidad, medición de riesgo extremo y optimización de portafolios? Sí. El tablero desarrollado demuestra que es factible integrar todas estas herramientas en una aplicación web accesible, con datos actualizados vía API y visualizaciones interactivas.

Logros Alcanzados

- **100 % APIs dinámicas:** Datos actualizados sin archivos estáticos (Yahoo Finance, FRED).
- **8 módulos completos:** Técnico, rendimientos, GARCH, CAPM, VaR/CVaR, Markowitz, señales, macro.
- **Modelos robustos:** EGARCH(1,1) fue superior por AIC en 4 de 5 activos (AAPL, MSFT, AMZN, GOOGL), confirmando efecto apalancamiento en el sector tecnológico. El backtesting de Kupiec (violaciones reales=25 vs esperadas=25, p-valor=1.00) validó la precisión del VaR histórico para AAPL.
- **Señales automatizadas:** Integración de 5 indicadores con umbrales configurables.

Relevancia para la Gestión de Riesgo

1. **Diversificación:** El portafolio óptimo asigna 41.1 % a SPY, confirmando el beneficio del ETF de mercado como estabilizador de la volatilidad.
2. **Volatilidad asimétrica:** El EGARCH captura efecto apalancamiento ($\gamma < 0$), indicando que las caídas del mercado requieren respuestas de gestión de riesgo más agresivas que las subidas.
3. **Límites del VaR:** El CVaR ($4,800) supera al VaR histórico ($3,600), demostrando que el VaR subestima la pérdida esperada en escenarios extremos. Se recomienda su uso complementario.
4. **Señales de trading:** La sobrecompra generalizada (RSI >80 en MSFT, AMZN, GOOGL, SPY) sugiere cautela en nuevas posiciones largas, aunque el MACD alcista indica que la tendencia positiva de fondo se mantiene.

Limitaciones y Trabajo Futuro

Limitaciones: El benchmark (SPY) no estuvo disponible para estimar betas del CAPM; los residuos GARCH aún presentan no-normalidad (p-valor JB <0.001), sugiriendo que distribuciones t-Student mejorarían el ajuste; dependencia de APIs gratuitas con rate limits. **Trabajo futuro:** Implementar fuente alternativa para SPY (Alpha Vantage); usar GARCH con distribución t-Student; WebSocket para tiempo real (Polygon.io); API REST propia con FastAPI.

Referencias

1. Tsay, R. S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*. Wiley, 3rd ed.
2. Hull, J. C. (2018). *Risk Management and Financial Institutions*. Wiley, 5th ed.
3. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
4. *Yahoo Finance API Documentation*. (2026). Recuperado de https://finance.yahoo.com/
5. Frigyik, B. A., Kapila, A., & Gupta, M. R. (2010). *Introduction to the Dirichlet Distribution and Related Processes*. University of Washington, Department of Electrical Engineering.

Tablero disponible: https://proyectoteoria-jljfbufsmpbpryrcsbxega.streamlit.app/
Repositorio de código: https://github.com/jpablovargas340/proyecto_teoria/tree/main